

Correction

Baccalauréat Sciences Économiques

Session : RATRAPAGE 2023

MATHÉMATIQUES

Exercice 1 : (2 pts)

Soit $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite numérique définie par : $w_n = \frac{2^n - 1}{2^n + 1}$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

0.25 pt 1 - Vérifions que $w_n = 1 - \frac{2}{2^n + 1}$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

On a, pour tout n de $\mathbb{N}$: $w_n = \frac{2^n - 1}{2^n + 1} = \frac{2^n + 1 - 2}{2^n + 1} = \frac{2^n + 1}{2^n + 1} - \frac{2}{2^n + 1} = 1 - \frac{2}{2^n + 1}$

Donc $w_n = 1 - \frac{2}{2^n + 1}$ pour tout n de $\mathbb{N}$

0.5 pt 2 - Montrons que $w_n < 1$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

Pour tout n de $\mathbb{N}$, on a $w_n - 1 = 1 - \frac{2}{2^n + 1} - 1 = -\frac{2}{2^n + 1} < 0$ Car $(2^n + 1 > 0, \forall n \in \mathbb{N})$

Donc on a $w_n < 1$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

0.75 pt 3 - Montrons que $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite croissante.

D'après la question 1, on a $w_n = 1 - \frac{2}{2^n + 1}$

Donc $w_{n+1} = 1 - \frac{2}{2^{n+1} + 1}$

Calculons $w_{n+1} - w_n$:

$$\begin{aligned} w_{n+1} - w_n &= \left(1 - \frac{2}{2^{n+1} + 1}\right) - \left(1 - \frac{2}{2^n + 1}\right) = -\frac{2}{2^{n+1} + 1} + \frac{2}{2^n + 1} \\ &= \frac{-2(2^n + 1) + 2(2^{n+1} + 1)}{(2^{n+1} + 1)(2^n + 1)} = \frac{-2^{n+1} - 2 + 2^{n+2} + 2}{(2^{n+1} + 1)(2^n + 1)} \\ &= \frac{2^{n+1}(2 - 1)}{(2^{n+1} + 1)(2^n + 1)} = \frac{2^{n+1}}{(2^{n+1} + 1)(2^n + 1)} > 0 \end{aligned}$$

Donc $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite croissante.

0.5 pt 4 - La convergence de la suite $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$

Comme la suite (u_n) est croissante et aussi majorée par 1 ($(\forall n \in \mathbb{N}); w_n < 1$)

Alors la suite (u_n) est convergente.

Exercice 2 : (3 pts)

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite numérique définie par : $u_0 = \frac{1}{2}$ et $u_{n+1} = \frac{5}{7}u_n - \frac{5}{7}$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

1 - Calculons u_1 .

$$u_1 = \frac{5}{7}u_0 - \frac{5}{7} = \frac{5}{7} \times \frac{1}{2} - \frac{5}{7} = -\frac{5}{14}$$

2 - On pose $v_n = u_n + \frac{5}{2}$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

a) Calculons v_0 .

$$v_0 = u_0 + \frac{5}{2} = \frac{1}{2} + \frac{5}{2} = 3$$

b) Montrons que $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite géométrique de raison $\frac{5}{7}$.

$$(\forall n \in \mathbb{N}) \text{ on a : } v_{n+1} = u_{n+1} + \frac{5}{2} = \frac{5}{7}u_n - \frac{5}{7} + \frac{5}{2} = \frac{5}{7}u_n + \frac{25}{14} = \frac{5}{7} \left(u_n + \frac{5}{2} \right) = \frac{5}{7}v_n$$

$$\text{Donc ; } v_{n+1} = \frac{5}{7}v_n \quad (\forall n \in \mathbb{N})$$

Donc (v_n) est une suite géométrique de raison $q = \frac{5}{7}$

c) En déduisons v_n en fonction de n .

On a (v_n) est une suite géométrique de raison $q = \frac{5}{7}$

$$\text{Donc } (\forall n \in \mathbb{N}) \quad v_n = v_0 \times q^{n-0} = 3 \left(\frac{5}{7} \right)^n \text{ car } v_0 = 3$$

$$\text{Donc } (\forall n \in \mathbb{N}) \quad v_n = 3 \left(\frac{5}{7} \right)^n$$

3 - a) Vérifions que pour tout n de $\mathbb{N}$, $u_n = 3 \left(\frac{5}{7} \right)^n - \frac{5}{2}$.

On sait que : $v_n = u_n + \frac{5}{2}$ pour tout n de $\mathbb{N}$

$$\text{D'où } u_n = v_n - \frac{5}{2} \text{ et comme } v_n = 3 \left(\frac{5}{7} \right)^n$$

$$\text{Donc : } u_n = 3 \left(\frac{5}{7} \right)^n - \frac{5}{2}$$

b) Calculons $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} 3 \left(\frac{5}{7} \right)^n - \frac{5}{2} = -\frac{5}{2}$$

$$\text{Car } -1 < \frac{5}{7} < 1 \text{ c'est-à-dire } \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{5}{7} \right)^n = 0$$

$$\text{Donc } \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\frac{5}{2}$$

Exercice 3 : (1 pts)

$(\Omega; p)$ est un espace probabilisé fini et X la variable aléatoire dont la loi de probabilité est donnée par le tableau suivant :

x_i	0	1	3	4
$p(X = x_i)$	$\frac{1}{3}$		$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{4}$

1 - Complétons le tableau ci-dessus

On sait que : $P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 3) + P(X = 4) = 1$

Donc : $P(X = 1) = 1 - (P(X = 0) + P(X = 3) + P(X = 4)) = 1 - \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{6} + \frac{1}{4}\right)$

Alors : $P(X = 1) = \frac{1}{4}$

2 - Calculons $E(X)$.

$E(X) = 0 \times P(X = 0) + 1 \times P(X = 1) + 3 \times P(X = 3) + 4 \times P(X = 4) = 1 \times \frac{1}{4} + 3 \times \frac{1}{6} + 4 \times \frac{1}{4} = \frac{7}{4}$

Alors : $E(X) = \frac{7}{4}$

Exercice 4 : (3 pts)

Une urne contient quatre boules rouges et trois boules vertes. (Toutes les boules sont indiscernables au toucher).

On considère l'expérience suivante : "On tire au hasard et simultanément et au hasard trois boules"

Soit l'événement A : "Les trois boules tirées sont de même couleur".

Et l'événement B : "Tirer au moins une boule verte".

1 - Vérifions que $p(A) = \frac{1}{7}$ et calculons $p(B)$

On considère l'univers Ω , Le tirage est simultané donc $\text{card}(\Omega) = C_7^3 = 35$

Les boules sont indiscernables au toucher signifie que $P(A) = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)}$ et $P(B) = \frac{\text{card}(B)}{\text{card}(\Omega)}$

$A : (R, R, R)$ où (V, V, V) d'où $\text{card}(A) = C_4^3 + C_3^3 = 5$ Donc : $P(A) = \frac{1}{7}$

$B : (V, R, R)$ où (V, V, R) où (V, V, V)

D'où $\text{card}(B) = C_3^1 \times C_4^2 + C_3^2 \times C_4^1 + C_3^3 = 31$

Donc : $P(B) = \frac{31}{35}$

2 - On répète l'expérience citée ci-dessus 4 fois de suite dans les mêmes conditions.

La probabilité pour que l'événement A se réalise exactement 3 fois est : $C_4^3 \times \left(\frac{1}{7}\right)^3 \left(1 - \frac{1}{7}\right) = \frac{24}{7^4}$

Exercice 5 : (9 pts)

Soit g la fonction numérique de réelle x définie par : $g(x) = \frac{-2+\ln x}{-1+\ln x}$.

Soit $(\mathcal{C}_g)$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$

1 pt

1 - Vérifions que le domaine de définition de la fonction g est $D_g =]0; e[\cup]e; +\infty[$

$$D_g = \{x \in \mathbb{R} / x > 0; -1 + \ln x \neq 0\}$$

$$-1 + \ln x \neq 0 \Leftrightarrow \ln x \neq 1 \Leftrightarrow x \neq e$$

$$\text{Donc } D_g = \{x \in \mathbb{R} / x > 0; x \neq e\} =]0; e[\cup]e; +\infty[$$

1 pt

2 - a) Montrons que $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = 1$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} g(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{-2 + \ln x}{-1 + \ln x} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{\ln x (\frac{-2}{\ln x} + 1)}{\ln x (\frac{-1}{\ln x} + 1)} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{\frac{-2}{\ln x} + 1}{\frac{-1}{\ln x} + 1} = 1$$

$$\text{Car } \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{-2}{\ln x} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{-1}{\ln x} = 0$$

1.5 pt

b) Montrons que $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 1$ et donnons l'interprétation géométriquement du résultat.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-2 + \ln x}{-1 + \ln x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x (\frac{-2}{\ln x} + 1)}{\ln x (\frac{-1}{\ln x} + 1)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{-2}{\ln x} + 1}{\frac{-1}{\ln x} + 1} = 1$$

$$\text{Car } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-2}{\ln x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-1}{\ln x} = 0$$

1 pt

c) Montrons que $\lim_{x \rightarrow e^-} g(x) = +\infty$ et calculons $\lim_{x \rightarrow e^+} g(x)$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow e \\ x < e}} g(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow e \\ x < e}} \frac{-2 + \ln x}{-1 + \ln x} = +\infty$$

$$\text{Car } \lim_{\substack{x \rightarrow e \\ x < e}} -2 + \ln x = -1 \text{ et } \lim_{\substack{x \rightarrow e \\ x < e}} -1 + \ln x = 0^-$$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow e \\ x > e}} g(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow e \\ x > e}} \frac{-2 + \ln x}{-1 + \ln x} = -\infty$$

$$\text{Car } \lim_{\substack{x \rightarrow e \\ x > e}} -2 + \ln x = -1 \text{ et } \lim_{\substack{x \rightarrow e \\ x > e}} -1 + \ln x = 0^+$$

0.5 pt

d) Donnons une interprétation géométrique des deux résultats précédents.

$$\text{On a } \lim_{\substack{x \rightarrow e \\ x < e}} g(x) = +\infty \text{ et } \lim_{\substack{x \rightarrow e \\ x > e}} g(x) = -\infty$$

Donc, $(\mathcal{C}_f)$ admet une asymptote verticale d'équation $x = e$

1 pt

3 - a) Montrons que $g'(x) = \frac{1}{x(\ln x - 1)^2}$ pour tout x de D_g

On a g dérivable sur D_g :

$$\begin{aligned} g'(x) &= \left(\frac{-2 + \ln x}{-1 + \ln x} \right)' = \frac{(-2 + \ln x)'(-1 + \ln x) - (-2 + \ln x)(-1 + \ln x)'}{(-1 + \ln x)^2} \\ &= \frac{\frac{1}{x}(-1 + \ln x) - (-2 + \ln x)\frac{1}{x}}{(-1 + \ln x)^2} = \frac{(-1 + \ln x) - (-2 + \ln x)}{x(\ln x - 1)^2} = \frac{1}{x(\ln x - 1)^2} \end{aligned}$$

1 pt

b) Montrons que g est strictement croissante sur chacun des intervalles $]0; e[$ et $]e; +\infty[$

$$\text{On a } g'(x) = \frac{1}{x(\ln x - 1)^2}$$

Or $x > 0$ et $(\ln x - 1)^2$ pour tout x de D_g

Donc $g'(x) > 0$ pour tout x de $D_g =]0; e[\cup]e; +\infty[$

Alors g est strictement croissante sur chacun des intervalles $]0; e[$ et $]e; +\infty[$

c) Calculons $g(e^2)$ puis dressons le tableau de variations de g

x	0	e	e^2	$+\infty$
$g'(x)$		+	+	+
$g(x)$	1	$+\infty$	$-\infty$	1

$g(e^2) = \frac{-2 + \ln(e^2)}{-1 + \ln(e^2)} = 0$

d) A l'aide du tableau de variations de g donnons l'ensemble des solutions de l'inéquation :

$$g(x) \geq 0$$

D'après le tableau de variations de g , on remarque que (C_g) est au dessus de l'axe des abscisses sur $]0; e[$ et $]e^2; +\infty[$

Donc l'ensemble des solutions de l'inéquation : $g(x) \geq 0$ est $S =]0; e[\cup]e^2; +\infty[$

Exercice 6 : (2 pts)

Soit f la fonction numérique de la variable réelle x définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = e^{-x} - 1$.

Soit (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ et (Δ) la droite d'équation $y = -x + 2$ et A le point d'abscisse a ($a > 0$), intersection de (C_f) et (Δ) (Voir figure ci-dessous)

1 - Vérifions que $e^{-a} = 3 - a$

On a $f(a) = e^{-a} - 1$ et a l'abscisse du point d'intersection de (C_f) et la droite d'équation $y = -x + 2$ donc :

$$f(a) = -a + 2 \text{ c\`ad } e^{-a} - 1 = -a + 2, \text{ donc } e^{-a} = 3 - a$$

2 - Montrons que $\int_0^a (e^{-x} - 1)dx = -2$

$$\int_0^a (e^{-x} - 1)dx = [(-e^{-x} - x)]_0^a = (-e^{-a} - a) - (-e^0 - 0) = -e^{-a} - a + 1 = -2$$

Car $-e^{-a} - a = -3$ (D'après la question précédent)

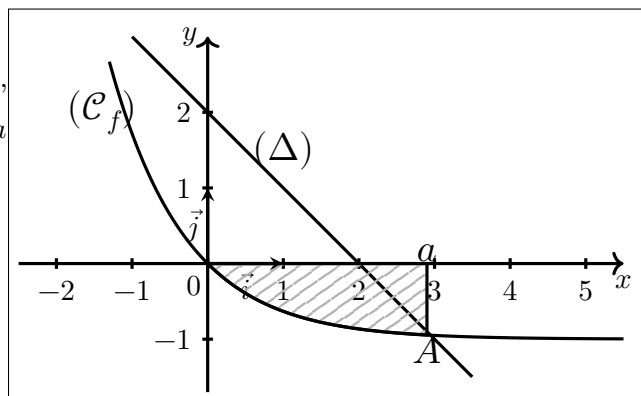
3 - En déduisons l'aire de la partie hachurée.

Soit $\mathcal{A}$ l'aire du domaine plan limité par (C_f) , l'axe des abscisses et la droite d'équation $x = a$

On sait que $\mathcal{A} = \int_0^a |f(x)|dx$

Comme f est négatif sur $[0, a]$

Donc $\forall x \in [0, a]$ on a $|f(x)| = -f(x)$



$$\text{D'o\`u : } \mathcal{A} = \int_0^a -f(x)dx = - \int_0^a (e^{-x} - 1)dx = 2a \text{ et Alors } \mathcal{A} = 2.a$$